大学物理热学专项练习 · 答案详解

五套模拟卷（A – E）· 30 分制

使用说明

本册为五套模拟卷（A–E）的答案与详解，按 30 分制编排：填空题 9 分（双空题每空 0.5 分，单空题 1 分），综合题 21 分（第 10、12、13 题各 5 分，第 11 题 6 分），按步骤给分。等价解法与合理有效数字均可。

A 卷

一、填空题答案

1. 答案：$n = N/V$；$p = NkT/V$。

   由分子数密度定义和理想气体物态方程得出。

2. 答案：2；$\sqrt{2}$。

   平均平动动能正比于绝对温度，方均根速率正比于温度平方根。

3. 答案：5；$2/7$。

   平动 3 个、转动 2 个自由度；功热比为 R/C_p。

4. 答案：$v_p < v_a < v_r$。

   三者依次为 $\sqrt{2RT/M}$、$\sqrt{8RT/(\pi M)}$、$\sqrt{3RT/M}$。

5. 答案：$1/2$；2。

   自由程正比于 T/p，碰撞频率为平均速率除以自由程。

6. 答案：$+300$。

   采用 $Q = \Delta U + W$，故 $\Delta U = 500 - 200 = 300\ \mathrm{J}$。

7. 答案：0；$R\ln 2$。

   $Q = W = 0$，理想气体内能不变；以等温可逆参考路径计算熵变。

8. 答案：0.40，即 40%。

   $\eta = 1 - T_c/T_h = 1 - 300/500$。

9. 答案：不变；增加。

   孤立系统的熵变非负，等号对应可逆过程。

二、综合题详解

10. 微观量与宏观量

（1）氮气自由度 $i = 5$，$U = \dfrac{5}{2}\nu RT$，故 $T = 300\ \mathrm{K}$。

（2）注意 $V = 6.00 \times 10^{-3}\ \mathrm{m^3}$，由 $p = \nu RT/V$ 得 $p = 2.0785 \times 10^{5}\ \mathrm{Pa}$。

（3）单个分子的平均平动动能 $\varepsilon_t = \dfrac{3}{2}kT = 6.21292 \times 10^{-21}\ \mathrm{J}$，不能用总平均动能 $\dfrac{5}{2}kT$ 代替。

（4）$v_r = \sqrt{3RT/M} = 516.94\ \mathrm{m/s}$。上述各量保留三位有效数字均可。

11. 两段准静态过程

单原子气体 $C_V = \dfrac{3R}{2}$，$C_p = \dfrac{5R}{2}$。约定气体对外做功为正，吸热为正。

等压段：$W_1 = R(600-300) = 2494.2\ \mathrm{J}$；$\Delta U_1 = \dfrac{3R}{2} \times 300 = 3741.3\ \mathrm{J}$；$Q_1 = 6235.5\ \mathrm{J}$。

等容段：$W_2 = 0$；$\Delta U_2 = \dfrac{3R}{2}(450-600) = -1870.65\ \mathrm{J}$；$Q_2 = -1870.65\ \mathrm{J}$。

合计：$W = 2494.2\ \mathrm{J}$，$\Delta U = 1870.65\ \mathrm{J}$，$Q = 4364.85\ \mathrm{J}$。检验 $Q = \Delta U + W$。

12. 卡诺热机及其热源

（1）高温等温段 $Q_h = RT_h \ln 2 = 2881.41\ \mathrm{J}$。

（2）$\eta = 1 - \dfrac{300}{500} = 0.40$；$W = \eta Q_h = 1152.57\ \mathrm{J}$；$Q_c = Q_h - W = 1728.85\ \mathrm{J}$。这里 Q_c 表示放热量大小。

（3）气体完成循环，$\Delta S_{\text{gas}} = 0$。高温热源 $\Delta S_h = -\dfrac{Q_h}{500} = -5.76283\ \mathrm{J/K}$；低温热源 $\Delta S_c = \dfrac{Q_c}{300} = +5.76283\ \mathrm{J/K}$。总熵变为 0。

13. 有限温差传热

（1）由能量守恒 $C(T_f - 300) + C(T_f - 500) = 0$，得 $T_f = 400\ \mathrm{K}$。

（2）低温物体 $\Delta S_1 = 200 \ln \dfrac{400}{300} = 57.5364\ \mathrm{J/K}$；高温物体 $\Delta S_2 = 200 \ln \dfrac{400}{500} = -44.6287\ \mathrm{J/K}$。

总熵变 $\Delta S = 200 \ln \dfrac{16}{15} = 12.9077\ \mathrm{J/K} > 0$。计算熵变使用连接相同初末态的可逆参考路径。

（3）整体绝热且没有外界作用，总熵增加，故有限温差传热为不可逆过程。物体 2 的熵减少不违反熵增原理。

B 卷

一、填空题答案

1. 答案：1.20。

   由 $p=\dfrac{1}{3}\rho v_r^2$，得 $\rho=\dfrac{3p}{v_r^2}$。

2. 答案：$\sqrt{7}$。

   同温时各特征速率均与摩尔质量平方根成反比。

3. 答案：$\displaystyle\int_a^b f(v)\,\mathrm{d}v$；$\mathrm{s/m}$。

   概率由区间积分给出，$f(v)\,\mathrm{d}v$ 无量纲。

4. 答案：相同；不同。

   平均平动动能均为 $\dfrac{3}{2}kT$；总平均动能分别为 $\dfrac{3}{2}kT$ 与 $\dfrac{5}{2}kT$。

5. 答案：$\dfrac{3R}{2}$；$\dfrac{5}{3}$。

   $C_p=C_V+R$。

6. 答案：0；$+100$。

   刚性边界无体积功。

7. 答案：75。

   $TV^{\gamma-1}$ 为常量，$\gamma-1=\dfrac{2}{3}$，所以 $T_2=300/4$。

8. 答案：可能。

   熵增原理的非负限制针对孤立系统或系统与环境整体，不能直接套用于任意子系统。

9. 答案：0；$Q_{\text{net}}=W_{\text{net}}$。

   内能为状态函数，循环首末态相同。

二、综合题详解

10. 三角形速率分布

（1）三角形面积为 $av_0^2=1$，故 $a=1/v_0^2$，单位为 $\mathrm{s^2/m^2}$。这里 f 是概率密度，不是分子数密度 Nf。

（2）分布关于 v_0 对称，峰值在 $v_p=v_0$，全体平均速率 $v_a=v_0$。

（3）$P=\int_{v_0/2}^{v_0}\frac{v}{v_0^2}\,\mathrm{d}v=\frac{3}{8}$。

区间速率一阶矩为 $\int_{v_0/2}^{v_0}\frac{v^2}{v_0^2}\,\mathrm{d}v=\frac{7v_0}{24}$。条件平均值需除以区间概率，得 $v_{\mathrm{cond}}=\frac{7v_0}{9}$。直接给出 $\frac{7v_0}{24}$ 不能作为条件平均值。

11. 矩形热机循环

记 $x=p_0V_0=1000\ \mathrm{J}$。单原子气体 $\Delta U=\frac{3}{2}\Delta(pV)$，各段用 $Q=\Delta U+W$。

$A\to B$：等容，$Q_{AB}=3x=3000\ \mathrm{J}$；$B\to C$：等压，$Q_{BC}=\frac{5}{2}\times 3x=7500\ \mathrm{J}$。

$C\to D$：等容，$Q_{CD}=-6x=-6000\ \mathrm{J}$；$D\to A$：等压压缩，$Q_{DA}=-\frac{5}{2}x=-2500\ \mathrm{J}$。

循环为顺时针，$W=(3p_0-p_0)(2V_0-V_0)=2x=2000\ \mathrm{J}$。$Q_{\mathrm{in}}=10500\ \mathrm{J}$，故 $\eta=\frac{4}{21}=19.05\%$。不能只把其中一段吸热作为分母。

12. 自由膨胀与可逆复原

（1）自由膨胀：$Q=W=\Delta U=0$，理想气体末温仍为 $300\ \mathrm{K}$；$\Delta S_1=2R\ln 3=18.2677\ \mathrm{J/K}$。

（2）可逆等温压缩：$W_2=2R\times 300\ln\frac{1}{3}=-5480.32\ \mathrm{J}$，$Q_2=W_2$；$\Delta S_2=-2R\ln 3=-18.2677\ \mathrm{J/K}$。外界输入功为 $5480.32\ \mathrm{J}$。

（3）气体回到初态，气体总熵变为 0；热源吸收压缩段放热，熵增 $\frac{5480.32}{300}=18.2677\ \mathrm{J/K}$。系统与环境总熵变为 $+18.2677\ \mathrm{J/K}$。

气体虽然复原，环境却未复原；可逆压缩不能消除先前自由膨胀产生的熵。

13. 冰升温熔化的熵变

（1）依次计入冰升温、熔化和水升温：$Q=0.2\times 2100\times 10+0.2\times 334000+0.2\times 4200\times 20=87800\ \mathrm{J}$。

（2）$\Delta S_{\mathrm{sys}}=420\ln\frac{273}{263}+\frac{66800}{273}+840\ln\frac{293}{273}$，数值见本题末行。相变项必须使用熔点 $273\ \mathrm{K}$。

（3）恒温热源 $\Delta S_{\mathrm{bath}}=-\frac{87800}{293}=-299.659\ \mathrm{J/K}$；整体熵变为两者之和，大于 0，过程不可逆。不能用 $Q/293$ 计算冰水的熵变。

数值：$\Delta S_{\mathrm{sys}}=319.750789\ \mathrm{J/K}$，$\Delta S_{\mathrm{total}}=20.092086\ \mathrm{J/K}$。

C 卷

一、填空题答案

1. 答案：$10p_0$。

   由道尔顿分压定律，或直接用总数密度乘 kT。

2. 答案：$1/2$。

   玻尔兹曼分布 $n_2/n_1=\exp\left[-\dfrac{\varepsilon_2-\varepsilon_1}{kT}\right]$。

3. 答案：4。

   v_p^2 正比于 T。

4. 答案：4；$1/2$。

   λ 正比于 T/p，平均速率变为 2 倍，故碰撞频率变为 $2/4$。

5. 答案：$4R$；$4/3$。

   由迈耶关系 $C_p-C_V=R$。

6. 答案：300。

   按对外功为正，$W=-400\ \mathrm{J}$，$Q=100-400=-300\ \mathrm{J}$。

7. 答案：γ。

   两者斜率依次为 $-\gamma p/V$ 与 $-p/V$。

8. 答案：9。

   可逆制冷系数 $T_c/(T_h-T_c)$。

9. 答案：$3k$。

   $\Delta S=k\ln(\Omega_2/\Omega_1)$。

二、综合题详解

10. 自由程与碰撞次数

（1）$n=p/(kT)=2.41432\times10^{25}\ \mathrm{m^{-3}}$。

（2）$\lambda=kT/(\sqrt{2}\pi d^2p)$，代入 $d=3.70\times10^{-10}\ \mathrm{m}$ 得 $\lambda=6.80983\times10^{-8}\ \mathrm{m}$。

（3）$v_a=\sqrt{8RT/(\pi M)}=476.274\ \mathrm{m/s}$；$z=v_a/\lambda=6.99392\times10^{9}\ \mathrm{s^{-1}}$。

（4）累计路程除以平均自由程，$N_{\mathrm{coll}}=1/\lambda=1.46847\times10^{7}$。它是期望值，不要求为整数。

11. 绝热活塞耦合过程

（1）A 作可逆绝热压缩，氦气 $\gamma=5/3$。记单侧初体积 $V_0=0.0100\ \mathrm{m^3}$，初压 $p_0=R\times300/V_0=249420\ \mathrm{Pa}$。

始终力学平衡，$p_B(2V_0-V_B)^{5/3}=p_0V_0^{5/3}$。$B$ 本身在吸热，不能对 B 写 $p_BV_B^{\gamma}=$ 常量。

（2）$T_A=300\times2^{2/3}=476.220\ \mathrm{K}$；末态 $V_B=3V_A$，因此 $T_B=3T_A=1428.66\ \mathrm{K}$；$p_f=p_0\times2^{5/3}=7.91859\times10^{5}\ \mathrm{Pa}$。

（3）整体刚性，无外界体积功；输入热量等于两侧总内能增加。$Q=\dfrac{3R}{2}(T_A+T_B-600)$，数值见本题末行。$A$、$B$ 间的功属于内部能量转移。

输入热量 $Q=16273.17422\ \mathrm{J}$，约为 $16.273\ \mathrm{kJ}$。

12. 奥托循环

（1）令 $a=r^{\gamma-1}=80.4$，则 $T_2=aT_1=689.219\ \mathrm{K}$，$T_4=T_3/a=652.913\ \mathrm{K}$。

（2）$Q_{\mathrm{in}}=\dfrac{5R}{2}(T_3-T_2)$；$Q_{\mathrm{out}}=\dfrac{5R}{2}(T_4-T_1)$；$W=Q_{\mathrm{in}}-Q_{\mathrm{out}}$。数值见本题末行。

（3）由 $T_2/T_1=T_3/T_4=a$ 得 $\dfrac{T_4-T_1}{T_3-T_2}=\dfrac{1}{a}$。

故 $\eta=1-\dfrac{Q_{\mathrm{out}}}{Q_{\mathrm{in}}}=1-\dfrac{1}{a}=1-r^{1-\gamma}=56.47\%$。效率不是用循环最高最低温直接代入卡诺公式所得的数值。

数值：$Q_{\mathrm{in}}=16852.083\ \mathrm{J}$，$Q_{\mathrm{out}}=7335.295\ \mathrm{J}$，$W=9516.788\ \mathrm{J}$。

13. 熵变的路径无关性

初末温差均为 $300\ \mathrm{K}$，故两条路径 $\Delta U=\dfrac{3R}{2}\times300=3741.3\ \mathrm{J}$。

路径 I：$W_{\mathrm{I}}=600R\ln2=3457.70\ \mathrm{J}$；$Q_{\mathrm{I}}=7199.00\ \mathrm{J}$。路径 II：$W_{\mathrm{II}}=300R\ln2=1728.85\ \mathrm{J}$；$Q_{\mathrm{II}}=5470.15\ \mathrm{J}$。

路径 I 的熵变：等容段 $\dfrac{3R}{2}\ln2$，等温段 $R\ln2$；路径 II 只是这两项次序对调。

两条路径均有 $\Delta S=\dfrac{5R}{2}\ln2=14.4071\ \mathrm{J/K}$。热量与功是过程量，熵和内能是状态量。

D 卷

一、填空题答案

1. 答案：不随时间变化；随时间变化。

   平衡态是宏观量稳定，不是分子停止运动。

2. 答案：$2RT$。

   $U=\frac{1}{2}\cdot\frac{3RT}{2}+\frac{1}{2}\cdot\frac{5RT}{2}=2RT$。

3. 答案：N。

   数分布 F 与归一化概率密度 f 的关系为 $F=Nf$，归一化积分不能混淆。

4. 答案：$p=\frac{2}{3}n\varepsilon_t$。

   压强来自分子平动动量通量，不能用含转动的总平均动能代入。

5. 答案：0；负。

   等温理想气体内能不变，$W<0$，故 $Q=W<0$。

6. 答案：$\frac{1}{4}+\frac{3\eta}{4}$。

   $\eta'=1-\frac{1.5}{2}(1-\eta)$。

7. 答案：不可以。

   该关系要求理想气体作准静态可逆绝热过程，自由膨胀不满足。

8. 答案：可逆。

   熵为状态函数，但 $\Delta S=\int\frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}$ 中的热量必须沿可逆参考路径取值。

9. 答案：$k\ln 2$。

   根据 $S=k\ln\Omega$。

二、综合题详解

10. 由压强公式到物态方程

（1）$\varepsilon_t=\frac{1}{2}mv_r^2=\frac{3}{2}kT$，因此 $p=\frac{2}{3}n\varepsilon_t=nkT$。用 $n=N/V$ 得 $pV=NkT$。再用 $N=\nu N_A$、$R=N_Ak$ 可得 $pV=\nu RT$。

（2）$p=\dfrac{2}{3}\times 2.50\times 10^{25}\times 6.00\times 10^{-21}=1.00\times 10^{5}\ \mathrm{Pa}$。$T=\dfrac{2\varepsilon_t}{3k}=289.719\ \mathrm{K}$。

（3）单原子气体的内能全部是平动动能：$U=N\varepsilon_t=nV\varepsilon_t=1500\ \mathrm{J}$，亦可用 $U=\dfrac{3}{2}pV$ 验算。

11. 直线过程与热量符号

令 $x=V/V_0$、$X=p_0V_0$。直线方程 $p/p_0=5-x$，$T=Xx(5-x)/R$。

（1）温度二次函数的顶点在 $x=5/2$，此时 $p=5p_0/2$；$T_{\max}=\dfrac{25X}{4R}=751.744\ \mathrm{K}$。

（2）$\delta Q=\mathrm{d}U+p\,\mathrm{d}V=X\left(\dfrac{35}{2}-6x\right)\mathrm{d}x$，故 $V^{*}=\dfrac{35V_0}{12}$、$p^{*}=\dfrac{25p_0}{12}$。沿 $a\to b$，$x<35/12$ 时吸热，$x>35/12$ 时放热。温度最高点并非 $\delta Q=0$ 点。

（3）直线段功 $W_{ab}=\dfrac{15X}{2}$，等温返回功 $W_{ba}=-4X\ln 4$；$W_{\mathrm{net}}=X\left(\dfrac{15}{2}-4\ln 4\right)=1954.82\ \mathrm{J}$。

只对直线段吸热部分积分：$Q_{\mathrm{in}}=\dfrac{529X}{48}=11020.8\ \mathrm{J}$。循环总放热大小为 $\left(\dfrac{169}{48}+4\ln 4\right)X$；$\eta=\dfrac{W_{\mathrm{net}}}{Q_{\mathrm{in}}}=17.74\%$。

12. 制冷机的能量与熵检验

（1）$\varepsilon_{\mathrm{rev}}=\dfrac{270}{300-270}=9$；$W_{\min}=\dfrac{5400}{9}=600\ \mathrm{J}$；$Q_h=5400+600=6000\ \mathrm{J}$。可逆时两热源总熵变为 0。

（2）$Q_h=5400+900=6300\ \mathrm{J}$；$\Delta S_{\mathrm{sources}}=\dfrac{6300}{300}-\dfrac{5400}{270}=1.00\ \mathrm{J/K}$。制冷剂作循环，自身熵变为 0。

（3）输入 $400\ \mathrm{J}$ 时，高温放热 $5800\ \mathrm{J}$，两热源总熵变 $\dfrac{5800}{300}-\dfrac{5400}{270}=-\dfrac{2}{3}\ \mathrm{J/K}$，违反熵增原理，不可能。

13. 导热活塞的最终平衡

（1）整体绝热刚性，初末活塞均静止，总内能不变；同种理想气体的总内能只与共同温度有关，故 $T_f=300\ \mathrm{K}$。末压相同，由总物态方程得 $p_f=\dfrac{3p_0}{2}=1.50\times 10^{5}\ \mathrm{Pa}$。

（2）初始物质的量比为 $1:2$，因此平衡后体积比为 $1:2$；$V_{Af}=2.00\ \mathrm{L}$、$V_{Bf}=4.00\ \mathrm{L}$。

（3）两侧初末温度相同且无混合：$\Delta S_A=\dfrac{p_0V_0}{T_0}\ln\dfrac{2}{3}=-0.405465\ \mathrm{J/K}$；$\Delta S_B=\dfrac{2p_0V_0}{T_0}\ln\dfrac{4}{3}=0.575364\ \mathrm{J/K}$。

总熵变 $\Delta S=0.169899\ \mathrm{J/K}>0$。导热不代表整个运动过程可逆；题设最终平衡依赖内部耗散，不能分别套用可逆绝热方程。

E 卷

一、填空题答案

1. 答案：$3/4$。

   同温时物质的量正比于 pV。本题已明确为可交换物质系统。

2. 答案：$3kT/m$。

   mv^2 的平均值由能量均分得到，不能把平均速率的平方当作速率平方平均值。

3. 答案：$\dfrac{\gamma-1}{\gamma}$。

   $W/Q=R/C_p$，结合 $C_p-C_V=R$、$C_p/C_V=\gamma$。

4. 答案：0。

   可逆绝热过程等熵；不可逆绝热过程一般不等熵。

5. 答案：$+1.00$。

   $\Delta S=\dfrac{600}{300}-\dfrac{600}{600}$。

6. 答案：$-Q/T$。

   热源向外放热，热源熵减少。

7. 答案：$\Delta T\Delta S$。

   $Q_{\text{net}}=\oint T\,\mathrm{d}S$ 等于矩形面积，循环 $W_{\text{net}}=Q_{\text{net}}$。

8. 答案：$\exp\left(-\dfrac{mgh}{kT}\right)$。

   势能差为 mgh，代入玻尔兹曼分布；默认稀薄非相互作用粒子。

9. 答案：$\displaystyle\int_{T_1}^{T_2}\frac{C(T)}{T}\,\mathrm{d}T$。

   这里 C 是整个物体的热容，若使用比热容还须乘质量；无相变且取与 C 对应的路径约束。

二、综合题详解

10. 多项式速率分布

（1）由 $\displaystyle\int_0^{v_0}av^2\,\mathrm{d}v=\frac{av_0^3}{3}=1$ 得 $a=\dfrac{3}{v_0^3}$。

（2）$v_a=\int_0^{v_0} v f(v)\,\mathrm{d}v=\dfrac{3v_0}{4}$；速率平方的平均值为 $\dfrac{3v_0^2}{5}$，因此 $v_r=\sqrt{\dfrac{3}{5}}\,v_0$。

（3）$P=1-\left(\dfrac{1}{2}\right)^3=\dfrac{7}{8}$。区间一阶矩 $\int_{v_0/2}^{v_0} v f(v)\,\mathrm{d}v=\dfrac{45v_0}{64}$。

条件平均速率 $v_{\mathrm{cond}}=\dfrac{45v_0/64}{7/8}=\dfrac{45v_0}{56}$。条件平均值大于全体平均值，符合筛选掉慢分子的直觉。

11. 吸热却降温的过程

（1）由 $pV=RT$ 与过程方程得 $TV^{1/5}=$ 常量，故 $T_2=300\times 2^{-1/5}=261.165\ \mathrm{K}$。

（2）多方过程指数 $a=6/5$，$W=\dfrac{R(T_2-T_1)}{1-a}=5R(T_1-T_2)$；$\Delta U=\dfrac{5R}{2}(T_2-T_1)$；$Q=\Delta U+W$。数值见本题末行。

（3）由 $p\,\mathrm{d}V=\dfrac{R\,\mathrm{d}T}{1-a}$，得 $C=C_V+\dfrac{R}{1-a}=-\dfrac{5R}{2}=-20.785\ \mathrm{J/(mol\cdot K)}$。

此处负的是特定过程的热容，不是定容或定压热容。气体对外做功大于吸热，所以一边吸热一边降温，并不违反第一定律。

数值：$W=1614.36393\ \mathrm{J}$，$\Delta U=-807.18196\ \mathrm{J}$，$Q=807.18196\ \mathrm{J}>0$。

12. 三个热源的可逆循环

（1）可逆循环的熵收支 $\dfrac{Q_1}{T_1}+\dfrac{Q_2}{T_2}-\dfrac{Q_3}{T_3}=0$，故 $Q_1=600\ \mathrm{J}$。总吸热 $1800\ \mathrm{J}$，净功 $W=600\ \mathrm{J}$，$\eta=1/3$。

（2）记 $Q_2=Q_3=q$，则 $Q_1=T_1 q\left(\dfrac{1}{T_3}-\dfrac{1}{T_2}\right)$；

$$\eta=1-\frac{Q_3}{Q_1+Q_2}=1-\frac{T_2T_3}{T_2T_3+T_1(T_2-T_3)}.$$

（3）$600\ \mathrm{K}$ 与 $300\ \mathrm{K}$ 间卡诺热机效率 $\eta_C=1-\dfrac{300}{600}=\dfrac{1}{2}$，高于本循环的 $1/3$。本循环还在 $400\ \mathrm{K}$ 吸热，不能把它视为只与两个热源交换热量的卡诺循环。

13. 变比热物体的熵与微观状态

（1）$Q=\dfrac{m\alpha\left(T_f^4-T_i^4\right)}{4}=75.0\ \mathrm{J}$。比热容已随温度变化，不能用任一端点的 c 直接乘温差。

（2）$\Delta S_{\mathrm{obj}}=\dfrac{m\alpha\left(T_f^3-T_i^3\right)}{3}=\dfrac{14}{3}\ \mathrm{J/K}$；$\Delta S_{\mathrm{bath}}=-\dfrac{75}{20}=-3.75\ \mathrm{J/K}$。

总熵变 $\Delta S_{\mathrm{total}}=\dfrac{11}{12}\ \mathrm{J/K}=0.916667\ \mathrm{J/K}>0$，过程不可逆。

（3）$\ln(\Omega_f/\Omega_i)=\dfrac{\Delta S_{\mathrm{obj}}}{k}=3.38005\times 10^{23}$。比值本身是该数的指数，保留 $\ln$ 比值可避免无意义的大数溢出。这里应使用物体熵变而非整体熵变。